MANUAL — TERMINAL DE PRODUÇÃO

Produção › Terminal do Setor (PRD001) · versão 1.5 · atualizado em 08/11/2026

1. Para que serve

O **Terminal do Setor** é a tela do chão de fábrica, com botões grandes para usar no computador ou no tablet do setor. Nele o operador registra:

- o **início da produção** de uma etapa da OP numa máquina;
- cada **bobina** produzida, com etiqueta e QR code;
- as **paradas**, com o motivo;
- o **encerramento**, com os kg bons e a apara.

2. Quem tem acesso

Cada operador entra com o **próprio usuário**, com o perfil **Produção**. Esse perfil vê só o Terminal, as Ordens de produção e os Tutoriais.

O usuário do operador é ligado ao cadastro dele e aos setores dele em **Produção › Cadastros › Operadores**. Sem essa ligação, os apontamentos ficam sem operador.

3. A tela

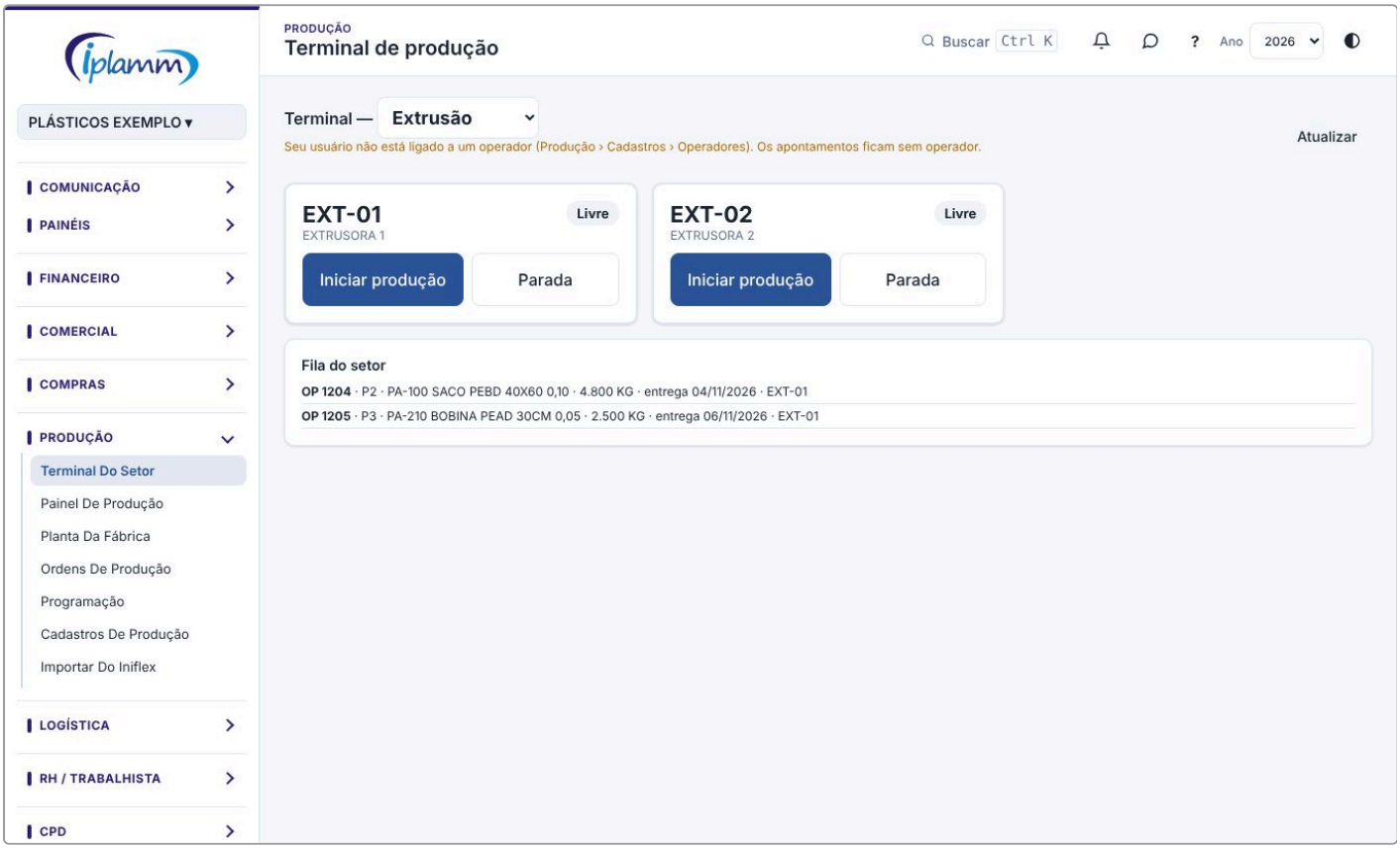


Figura 1 — Terminal do setor de extrusão (dados fictícios)

- No topo, escolha o **setor**. O terminal lembra o último setor usado.
- Cada **máquina** do setor aparece num quadro com a situação: **livre**, **produzindo** (com a OP e o tempo) ou **parada** (com o motivo e o tempo).
- A **Fila do setor** mostra as etapas de OP liberadas para o setor, da mais urgente para a menos urgente.
- **Atualizar** recarrega a tela.

4. Passo a passo

4.1 Iniciar a produção

1. No quadro da máquina livre, clique em **Iniciar produção**.
2. Escolha a OP e a etapa na fila.
3. A máquina passa a **produzindo**.

4.2 Registrar uma bobina

1. Clique em **Registrar bobina**.
2. Informe o **peso (kg)**. Se quiser, informe também os metros e a quantidade (unidades ou milheiros).
3. Informe a **bobina mãe** (o código da etiqueta da bobina de origem, quando houver) e o **lote da matéria-prima**.
4. Clique em **Registrar e imprimir etiqueta**. A etiqueta sai com o QR code, que garante a rastreabilidade da bobina.

Quando o produto tem plano de **liberação do primeiro material**, a primeira bobina da OP abre a inspeção de liberação na Qualidade. Essa bobina e as seguintes ficam **bloqueadas** até a aprovação, e a bobina bloqueada não é expedida. Avise a qualidade assim que registrar a primeira bobina.

4.3 Parada

1. Clique em **Parada** e escolha o motivo: setup, troca de bobina, limpeza, manutenção, falta de matéria-prima, falta de operador, falta de energia, aguardando programação…
2. Quando a máquina voltar, clique em **Retomar**.

Parada com motivo do tipo **manutenção** abre sozinha uma ordem de serviço para a manutenção. Se a máquina for crítica, a OS entra como emergência. Os detalhes estão no manual Manutenção industrial.

4.4 Encerrar o apontamento

1. Clique em **Encerrar**.
2. Informe a **quantidade boa**, a **apara / refugo (kg)** e o **motivo do refugo** (furo ou rasgo, espessura fora, impressão ou registro, solda, refile, gel ou contaminação…).
3. Informe o **turno** e uma observação, se houver.
4. Clique em **Encerrar apontamento**.

5. Regras e travas

- Só aparecem as OPs **liberadas** para a máquina ou o setor.
- O peso da bobina é obrigatório.
- A bobina mãe precisa existir: digite o código exatamente como está na etiqueta.
- Refugo exige motivo.
- Parada marcada como **planejada** no cadastro de motivos não conta contra a disponibilidade da máquina no OEE.

6. Perguntas frequentes e erros comuns

A internet caiu. Iniciar, parada, retomar e encerrar funcionam sem internet: o registro fica no aparelho e sobe sozinho quando o sinal voltar (veja o manual **Modo sem internet**).

A mensagem diz "Nenhuma OP liberada para esta máquina/setor". Peça ao PCP para liberar ou programar a OP.

A mensagem diz "Bobina mãe não encontrada". Confira o código na etiqueta da bobina de origem.

Meu nome não aparece como operador. Peça ao administrador para ligar o seu usuário ao seu cadastro em Produção › Cadastros › Operadores.

A etiqueta não imprimiu. Libere as janelas pop-up do navegador e registre a impressão de novo pela OP.

7. Histórico de alterações

Versão	Data	O que mudou
1.0	28/10/2026	Primeira versão do manual: início, bobina com etiqueta, parada, retomada e encerramento do apontamento.
1.1	29/10/2026	Imagens das telas, com dados fictícios.
1.2	05/11/2026	Nomes das telas iguais aos do menu, com o código da tela no cabeçalho.
1.3	07/11/2026	A parada de manutenção abre a ordem de serviço da manutenção.
1.4	07/11/2026	Bobina bloqueada até a liberação do primeiro material pela Qualidade.
1.5	08/11/2026	Modo sem internet: iniciar, parada, retomar e encerrar funcionam sem internet, com envio automático quando o sinal voltar.